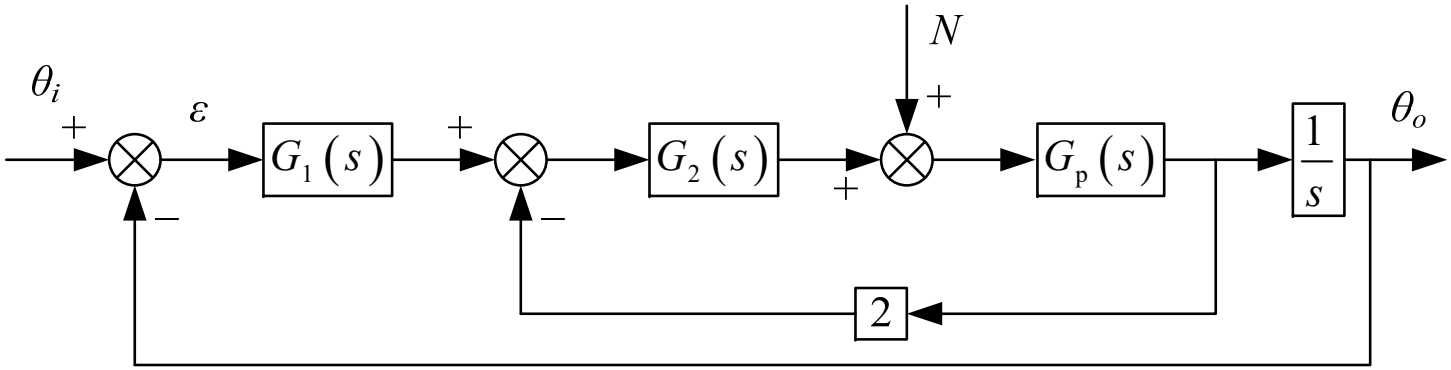
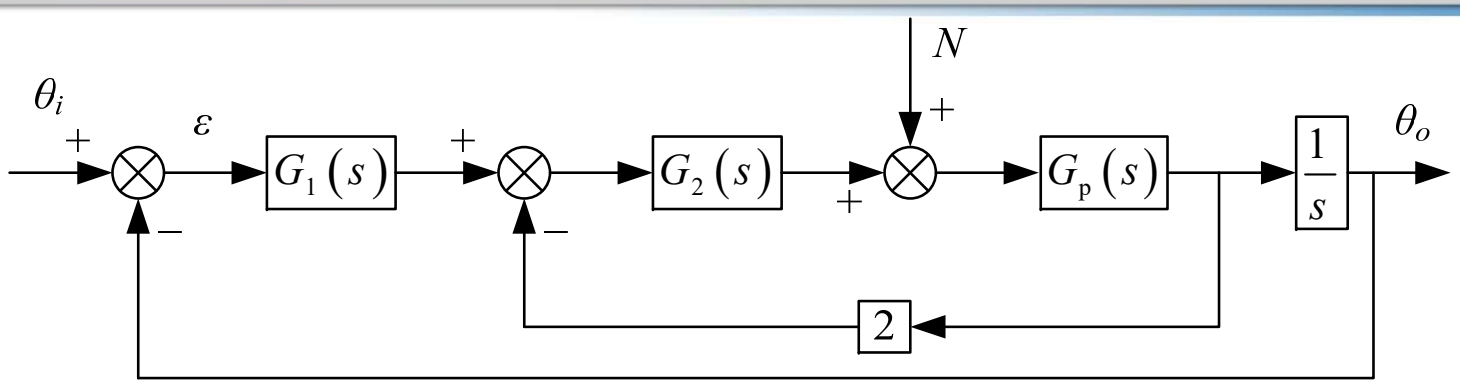
例 有闭环控制系统如图，其中 $G_p(s)=\dfrac{4}{0.1s+1}$

(1) 设$G_1(s)=5$， $G_2(s)=\dfrac{3}{0.01s+1}$，用劳斯判据判断闭环系统是否稳定；

(2) 设输入$\theta_i(t)=2\cdot t\cdot 1(t)$， $N(t)=0.1\cdot 1(t)$，求两者共同作用下的稳态误差ε_{ss}；

(3) 如果希望在 $N(t)=0.1\cdot 1(t)$ 单独作用下系统的稳态误差为0，控制器$G_1(s)$和$G_2(s)$应满足什么条件？





$$G_1(s)=5$$

$$G_2(s)=\frac{3}{0.01s+1}$$

$$G_p(s)=\frac{4}{0.1s+1}$$

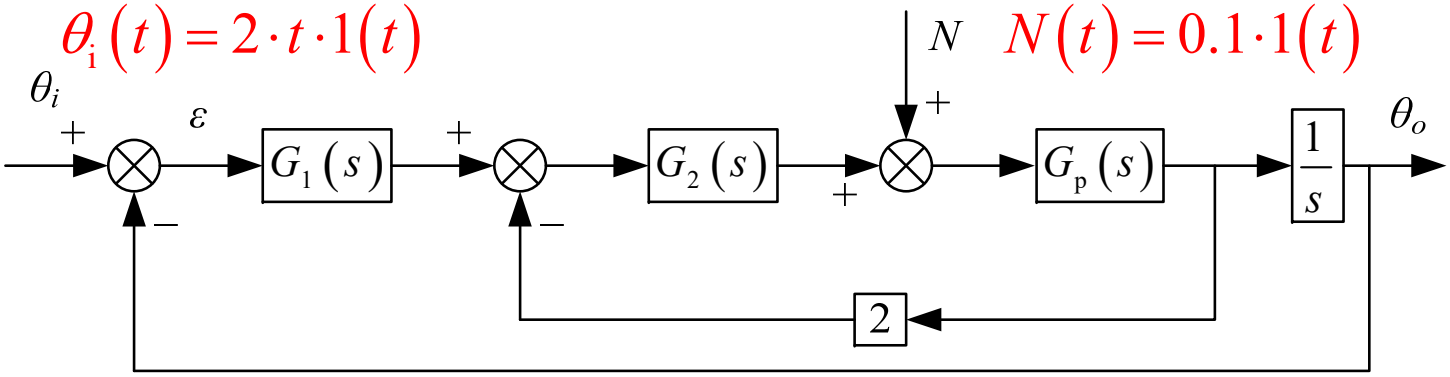
解： (1) 用劳斯判据判断闭环系统的稳定性。

系统的闭环传递函数为：

$$\Phi(s)=\frac{\dfrac{G_2G_p}{1+2G_2G_p}G_1\dfrac{1}{s}}{1+\dfrac{G_2G_p}{1+2G_2G_p}G_1\dfrac{1}{s}}=\frac{G_1G_2G_p\dfrac{1}{s}}{1+2G_2G_p+G_1G_2G_p\dfrac{1}{s}}=\frac{60}{0.001s^3+0.11s^2+25s+60}$$

特征方程为： $0.001s^3+0.11s^2+25s+60=0$

由于 $0.11\times25>0.001\times60$ ， 故系统闭环稳定。



$$G_1(s)=5$$

$$G_2(s)=\frac{3}{0.01s+1}$$

$$G_p(s)=\frac{4}{0.1s+1}$$

解： (2) 求输入和干扰共同作用产生的稳态误差

开环传递函数：

$$G(s)=\frac{G_2G_p}{1+2G_2G_p}G_1\frac{1}{s}=\frac{60}{s\left(0.001s^2+0.11s+25\right)}\Rightarrow K_v=\frac{12}{5}$$

输入引起的稳态误差：$\varepsilon_{ss1}=\frac{1}{K_v}\times 2=\frac{5}{6}$

干扰引起的稳态误差：

$$\varepsilon_{ss2}=\lim_{s\to 0}s\cdot\frac{\varepsilon(s)}{N(s)}\cdot\frac{0.1}{s}=\lim_{s\to 0}0.1\times\frac{-G_p\frac{1}{s}}{1+2G_2G_p+G_1G_2G_p\frac{1}{s}}=-\frac{1}{150}$$

总稳态误差：$\varepsilon_{ss}=\varepsilon_{ss1}+\varepsilon_{ss2}=\frac{5}{6}-\frac{1}{150}=\frac{62}{75}=0.83$

(3) $G_1(s)$和$G_2(s)$应至少有一个控制器中含有积分环节。